

LAPORAN PRAKTIKUM STRUKTUR DATA

Abstract Data Type (ADT)

DISUSUN OLEH:

Rayya Syaquinah Putri Hasibuan

2511532007

DOSEN PENGAMPU:

Dr. Wahyudi, S.T. M.T

ASISTEN PRATIKUM:

M. Galid



DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan praktikum ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan praktikum Struktur Data dengan judul Abstract Data Type (ADT). Laporan ini bertujuan untuk mendokumentasikan prosedur, hasil, serta pembahasan dari kegiatan praktikum sekaligus sebagai sarana pembelajaran bagi penulis untuk lebih memahami materi terkait.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu. Saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan laporan di masa mendatang. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu dan semua pihak yang telah membantu sehingga laporan ini dapat terselesaikan.

Padang, 01 April 2026

Rayya Syaquinah Putri Hasibuan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Praktikum.....	1
1.3 Manfaat Praktikum.....	1
BAB II PEMBAHASAN	2
2.1 Deskripsi Materi Praktikum	2
2.2 Proses praktikum Implementasi ADT dalam bentuk kode Java di Eclipse.....	2
BAB III KESIMPULAN DAN SARAN	7
3.1 Kesimpulan.....	6
3.2 Saran.....	6
DAFTAR PUSTAKA	8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pengembangan program, pengelolaan data yang terstruktur dan efisien sangat penting untuk menghasilkan sistem yang baik. Konsep Abstract Data Type (ADT) digunakan untuk mendefinisikan tipe data berdasarkan perilaku (operasi) tanpa harus mengetahui implementasi detailnya. Dengan memahami ADT, mahasiswa dapat merancang struktur data seperti stack, queue, dan list secara lebih sistematis, sehingga mempermudah proses pemrograman dan pengembangan aplikasi.

1.2 Tujuan Praktikum

Praktikum ini bertujuan untuk memahami konsep dasar Abstract Data Type (ADT), mengimplementasikan ADT dalam bentuk program, serta melatih kemampuan dalam merancang dan menggunakan struktur data secara efektif dan efisien.

1.3 Manfaat Praktikum

Manfaat dari praktikum ini adalah mahasiswa dapat meningkatkan pemahaman tentang konsep struktur data, mampu mengimplementasikan ADT dalam pemrograman, serta mengembangkan logika berpikir yang lebih terstruktur dalam menyelesaikan permasalahan.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Deskripsi Materi Praktikum

Abstract Data Type (ADT) adalah konsep dalam pemrograman yang digunakan untuk mendefinisikan tipe data berdasarkan operasi yang dapat dilakukan tanpa harus mengetahui bagaimana data tersebut diimplementasikan. ADT membantu dalam membuat program menjadi lebih terstruktur karena memisahkan antara data dan cara pengolahannya.

Dalam ADT terdapat dua komponen utama, yaitu data dan operasi. Data merupakan nilai yang disimpan, sedangkan operasi adalah fungsi yang digunakan untuk mengolah data tersebut, seperti menambah, menghapus, dan menampilkan data. Konsep ADT biasanya diterapkan dengan menggunakan prinsip enkapsulasi, yaitu menyembunyikan data agar tidak dapat diakses langsung dari luar program, melainkan melalui method tertentu.

Pada praktikum ini, ADT diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Java dengan membuat class yang berisi atribut dan method. Dengan menggunakan ADT, program menjadi lebih mudah dipahami, lebih rapi, dan mudah dikembangkan. Selain itu, penggunaan ADT juga dapat mengurangi kesalahan karena akses terhadap data menjadi lebih terkontrol.

2.2 Proses praktikum Implementasi ADT dalam bentuk kode Java di Eclipse

1. Kelas 1 (Jam_2511532007)

Penjelasan program di atas merupakan implementasi kelas `Jam_2511532007` yang digunakan untuk merepresentasikan waktu dalam bentuk jam, menit, dan detik. Kelas ini memiliki tiga atribut utama yaitu `hh` untuk jam, `mm` untuk menit, dan `ss` untuk detik. Ketiga atribut tersebut bersifat *private* sehingga tidak dapat

diakses langsung dari luar kelas, yang bertujuan untuk menjaga keamanan data.

Pada bagian validator, terdapat method `isValid()` yang digunakan untuk mengecek apakah nilai jam, menit, dan detik berada dalam batas yang benar, yaitu jam (0–23), menit (0–59), dan detik (0–59). Method ini bersifat *static* sehingga dapat dipanggil tanpa harus membuat objek terlebih dahulu.

Konstruktor pada kelas ini digunakan untuk menginisialisasi nilai jam, menit, dan detik saat objek dibuat. Selain itu, terdapat method selektor (getter) seperti `getHour()`, `getMinute()`, dan `getSecond()` yang berfungsi untuk mengambil nilai dari masing-masing atribut. Sedangkan method mutator (setter) seperti `setHour()`, `setMinute()`, dan `setSecond()` digunakan untuk mengubah nilai atribut.

Selanjutnya, terdapat method konversi yaitu `toSecond()` yang berfungsi untuk mengubah waktu menjadi satuan detik, serta `fromSecond()` yang digunakan untuk mengubah nilai detik menjadi format jam, menit, dan detik. Pada method `fromSecond()`, terdapat proses pembatasan waktu dalam satu hari (24 jam) menggunakan operasi modulus.

Program ini juga menyediakan method relasional seperti `compareTo()` untuk membandingkan dua objek waktu berdasarkan jumlah detik, serta `equals()` dan `hashCode()` untuk mengecek kesamaan dua objek waktu. Selain itu, terdapat method aritmatika seperti `plus()` untuk penjumlahan waktu, `minus()` untuk pengurangan waktu, serta `nextSecond()` dan `prevSecond()` untuk menambah atau mengurangi waktu sebesar satu detik. Method `nextNSeconds()` dan `prevNSeconds()` digunakan untuk menambah atau mengurangi waktu dalam jumlah detik tertentu.

Terakhir, terdapat method `durasiDetik()` yang berfungsi untuk menghitung selisih waktu dalam satuan detik, serta method `toString()` yang digunakan untuk menampilkan waktu dalam

format jam:menit:detik dengan tampilan dua digit untuk setiap bagian.

2. Kelas 2 (JamDriver_2511532007)

Program JamDriver_2511532007 merupakan kelas utama (*driver class*) yang digunakan untuk menjalankan dan menguji fungsi-fungsi yang terdapat pada kelas Jam_2511532007. Pada method main, dibuat dua objek waktu yaitu a dengan nilai 23:59:50 dan b dengan nilai 00:00:15 menggunakan konstruktor dari kelas Jam_2511532007.

Selanjutnya, program menampilkan nilai dari kedua objek tersebut menggunakan System.out.println. Ketika objek dicetak, method toString() pada kelas Jam_2511532007 akan otomatis dipanggil sehingga waktu ditampilkan dalam format jam:menit:detik.

Program kemudian melakukan beberapa operasi terhadap objek waktu tersebut. Operasi a.plus(b) digunakan untuk menjumlahkan dua waktu, sehingga menghasilkan waktu baru berdasarkan total detik dari kedua objek. Method nextNSeconds(20) digunakan untuk menambahkan 20 detik ke waktu a, sehingga dapat diketahui perubahan waktu setelah penambahan tersebut.

Selain itu, program juga menghitung selisih waktu antara a dan b menggunakan method durasiDetik(a, b) yang menghasilkan nilai dalam satuan detik. Terakhir, digunakan method compareTo(b) untuk membandingkan waktu a dengan b. Hasil dari method ini berupa bilangan yang menunjukkan apakah waktu a lebih kecil, sama, atau lebih besar dibandingkan waktu b.

Dengan adanya driver program ini, seluruh method yang terdapat pada kelas Jam_2511532007 dapat diuji sehingga memudahkan dalam memahami cara kerja operasi-operasi pada objek waktu.

3. Kelas 3 (JamDriver2_2511532007)

Program JamDriver2_2511532007 merupakan kelas utama (*driver*) yang digunakan untuk menguji berbagai method pada kelas Jam_2511532007 dengan menggunakan input dari pengguna. Program ini memanfaatkan kelas Scanner untuk membaca data jam, menit, dan detik yang dimasukkan melalui keyboard.

Pada method main, program pertama-tama meminta pengguna untuk memasukkan dua buah waktu, yaitu Jam 1 dan Jam 2. Proses input dilakukan melalui method tambahan buatJamDariInput() yang berfungsi untuk membaca nilai jam, menit, dan detik sekaligus melakukan validasi. Jika input yang diberikan tidak sesuai (misalnya jam di luar 0–23 atau menit/detik di luar 0–59), maka pengguna akan diminta mengulang hingga memasukkan nilai yang benar.

Setelah dua objek waktu berhasil dibuat, program menampilkan data dari kedua objek tersebut dalam bentuk string menggunakan method toString(), serta dalam bentuk detik menggunakan method toSecond(). Selanjutnya dilakukan operasi perbandingan menggunakan compareTo() untuk menentukan apakah Jam 1 lebih awal, lebih lambat, atau sama dengan Jam 2.

Program juga melakukan beberapa operasi aritmatika waktu, seperti menghitung durasi antara Jam 1 dan Jam 2 menggunakan durasiDetik(), menampilkan waktu setelah penambahan satu detik dengan nextSecond(), serta waktu sebelum satu detik dengan prevSecond(). Selain itu, dilakukan juga operasi penjumlahan dua waktu menggunakan method plus().

Dengan adanya program ini, pengguna dapat secara langsung mencoba berbagai operasi pada objek waktu sekaligus memahami cara kerja method-method yang terdapat pada kelas Jam_2511532007. Program ini juga menunjukkan pentingnya

validasi input agar data yang digunakan tetap sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konsep Abstract Data Type (ADT) dapat diterapkan melalui pembuatan kelas Jam_2511532007 yang merepresentasikan waktu dalam bentuk jam, menit, dan detik. Program ini menunjukkan bagaimana data dapat dikelola dengan baik melalui atribut dan berbagai method seperti konversi, perbandingan, dan operasi aritmatika. Selain itu, penggunaan driver program membantu dalam menguji dan memahami cara kerja setiap method secara langsung.

3.2 SARAN

Sebaiknya program dibuat lebih rapi dan mudah dibaca, serta dilakukan pengecekan input agar tidak terjadi kesalahan data. Selain itu, latihan lebih banyak diperlukan agar lebih memahami penggunaan konsep ADT dalam pemrograman.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] DQLab, “Pengertian Struktur Data dan Jenisnya,” [Online]. Available: <https://dqlab.id/struktur-data-adalah>. [Accessed: Apr. 1, 2026].
- [2] Niagahoster, “Pengertian Struktur Data, Fungsi, dan Jenisnya,” [Online]. Available: <https://www.niagahoster.co.id/blog/struktur-data-adalah/>. [Accessed: Apr. 2, 2026].
- [3] Petani Kode, “Belajar Struktur Data untuk Pemula,” [Online]. Available: <https://www.petanikode.com/struktur-data/>. [Accessed: Apr. 2, 2026].
- [4] Dicoding, “Apa Itu Struktur Data dalam Pemrograman,” [Online]. Available: <https://www.dicoding.com/blog/struktur-data-adalah/>. [Accessed: Apr. 2, 2026].

LAPORAN TUGAS PRAKTIKUM 1

Tugas Praktikum Pekan 1

- Buatlah sebuah program ADT mobil yang memiliki atribut: nama, tahun, cc, harga, dan merk
- Contoh: Avanza, 2020, 1300, 150000000, Toyota
- Buatlah method ADT mobil tersebut: tambah mobil, hapus mobil, Selektor dan mutator
- Buatlah 2 kelas: 1 kelas ADT mobil dan 1 kelas driver. Setiap kelas lengkapi dengan nim

Kelas 1 : ADT Mobil

Kode program:

```
1 package pekan1_2511532007;
2
3 public class mobil_2511532007 {
4     // Atribut
5     private String nama;
6     private int tahun;
7     private int cc;
8     private int harga;
9     private String merk;
10
11     // Constructor
12     public mobil_2511532007(String nama, int tahun, int cc, int harga, String merk) {
13         this.nama = nama;
14         this.tahun = tahun;
15         this.cc = cc;
16         this.harga = harga;
17         this.merk = merk;
18     }
19
20     // Selektor (getter)
21     public String getNama() {
22         return nama;
23     }
24
25     public int getTahun() {
26         return tahun;
27     }
28
29     public int getCc() {
30         return cc;
31     }
32
33     public double getHarga() {
34         return harga;
35     }
36 }
```

```

    public String getMerk() {
        return merk;
    }

    // Mutator (setter)
    public void setName(String nama) {
        this.nama = nama;
    }

    public void setTahun(int tahun) {
        this.tahun = tahun;
    }

    public void setCc(int cc) {
        this.cc = cc;
    }

    public void setHarga(int harga) {
        this.harga = harga;
    }

    public void setMerk(String merk) {
        this.merk = merk;
    }

    // Method tampil data
    public void tampilMobil() {
        System.out.println("Nama : " + nama);
        System.out.println("Tahun : " + tahun);
        System.out.println("CC : " + cc);
        System.out.println("Harga : " + harga);
        System.out.println("Merk : " + merk);
        System.out.println("-----");
    }
}

```

Penjelasan kode program:

Program mobil_2511532007 merupakan sebuah kelas yang digunakan untuk merepresentasikan data sebuah mobil dalam pemrograman berorientasi objek. Kelas ini memiliki beberapa atribut yaitu nama, tahun, cc, harga, dan merk yang digunakan untuk menyimpan informasi terkait mobil. Semua atribut bersifat *private*, sehingga tidak dapat diakses langsung dari luar kelas. Hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan data dan menerapkan prinsip enkapsulasi.

Kelas ini memiliki konstruktor yang digunakan untuk menginisialisasi nilai atribut saat objek mobil dibuat. Dengan adanya konstruktor, setiap objek mobil yang dibuat akan langsung memiliki data yang lengkap sesuai dengan parameter yang diberikan.

Selain itu, terdapat method selektor (*getter*) seperti getName(), getTahun(), getCc(), getHarga(), dan getMerk() yang berfungsi untuk mengambil nilai dari masing-masing atribut. Terdapat juga method mutator (*setter*) seperti setName(), setTahun(), setCc(), setHarga(), dan setMerk() yang digunakan untuk mengubah nilai atribut sesuai kebutuhan.

Kelas ini juga memiliki method `tampilMobil()` yang berfungsi untuk menampilkan seluruh data mobil ke layar, seperti nama, tahun, kapasitas mesin, harga, dan merk. Method ini memudahkan pengguna dalam melihat informasi dari objek mobil secara langsung.

Secara keseluruhan, kelas ini menunjukkan penerapan dasar konsep pemrograman berorientasi objek, khususnya enkapsulasi, dengan memisahkan data dan cara mengaksesnya melalui method.

Kelas 2 : ADT Driver

Kode program:

```
1 package pekani_2511532007;
2 public class driver_2511532007 {
3
4     static mobil_2511532007[] data = new mobil_2511532007[10];
5     static int jumlah = 0;
6
7
8     // Method tambah mobil
9     static void tambahMobil(mobil_2511532007 m) {
10         if (jumlah < data.length) {
11             data[jumlah] = m;
12             jumlah++;
13         } else {
14             System.out.println("Data penuh!");
15         }
16     }
17
18     // Method hapus mobil
19     static void hapusMobil(String nama) {
20         for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
21             if (data[i].getNama().equalsIgnoreCase(nama)) {
22                 for (int j = i; j < jumlah - 1; j++) {
23                     data[j] = data[j + 1];
24                 }
25                 data[jumlah - 1] = null;
26                 jumlah--;
27                 System.out.println("Mobil dihapus!");
28                 return;
29             }
30         }
31         System.out.println("Mobil tidak ditemukan!");
32     }
33 }
```

```
1 // Tampilkan data
2 static void tampilData() {
3     for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
4         data[i].tampilMobil();
5     }
6 }
7
8 public static void main(String[] args) {
9
10     mobil_2511532007 m1 = new mobil_2511532007("Avanza", 2020, 1300, 150000000, "Toyota");
11     mobil_2511532007 m2 = new mobil_2511532007("Civic", 2022, 1500, 500000000, "Honda");
12
13     // Tambah mobil
14     tambahMobil(m1);
15     tambahMobil(m2);
16
17     System.out.println("Data Mobil:");
18     tampilData();
19
20     // Hapus mobil
21     hapusMobil("Avanza");
22
23     System.out.println("\nSetelah Hapus:");
24     tampilData();
25 }
```

Penjelasan kode program:

Program `driver_2511532007` merupakan kelas utama (*driver*) yang digunakan untuk mengelola data objek mobil dari kelas `mobil_2511532007`. Pada program ini digunakan sebuah array bernama `data` dengan kapasitas 10 untuk menyimpan objek mobil, serta variabel `jumlah` untuk mencatat banyaknya data mobil yang telah dimasukkan.

Program memiliki beberapa method utama. Method `tambahMobil()` digunakan untuk menambahkan objek mobil ke dalam array selama kapasitas masih tersedia. Jika jumlah data sudah mencapai batas maksimal, maka program akan menampilkan pesan bahwa data penuh. Selanjutnya, method `hapusMobil()` digunakan untuk menghapus data mobil berdasarkan nama. Proses penghapusan dilakukan dengan mencari nama mobil yang sesuai, kemudian menggeser elemen array agar tidak ada data yang kosong di tengah.

Method `tampilData()` digunakan untuk menampilkan seluruh data mobil yang tersimpan dalam array dengan memanggil method `tampilMobil()` dari masing-masing objek mobil. Method ini akan menampilkan semua atribut mobil seperti nama, tahun, kapasitas mesin, harga, dan merk.

Pada method `main`, dibuat dua objek mobil yaitu `m1` dan `m2` dengan data masing-masing. Kedua objek tersebut kemudian ditambahkan ke dalam array menggunakan method `tambahMobil()`. Setelah itu, program menampilkan seluruh data mobil. Selanjutnya, dilakukan penghapusan data mobil dengan nama "Avanza" menggunakan method `hapusMobil()`, kemudian data ditampilkan kembali untuk melihat hasil setelah penghapusan.

Output program:

```
<terminated> driver_2511532007 [Java Application] C:\Users\HP\p2\pool\plugins\org.  
Data Mobil:  
Nama : Avanza  
Tahun : 2020  
CC : 1300  
Harga : 150000000  
Merk : Toyota  
-----  
Nama : Civic  
Tahun : 2022  
CC : 1500  
Harga : 500000000  
Merk : Honda  
-----  
Mobil dihapus!  
Setelah Hapus:  
Nama : Civic  
Tahun : 2022  
CC : 1500  
Harga : 500000000  
Merk : Honda  
-----
```